

Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Data-linková vrstva (Data Link Layer) je druhou vrstvou referenčního modelu OSI. Tvoří most mezi fyzickým přenosem bitů a logickou komunikací vyšších vrstev — přijímá pakety vrstvy 3, zapouzdřuje je do rámců a zajišťuje jejich spolehlivý přenos mezi uzly ve stejné síti pomocí MAC adres. Na rozdíl od síťové vrstvy (IP adresy) pracuje pouze v rámci jednoho síťového segmentu.

1 Integrace do modelu OSI

Ethernet jako technologie operuje na vrstvách 1 a 2 modelu OSI — zasahuje do fyzické vrstvy (způsob přenosu bitů) i do linkové vrstvy (přenos rámců mezi sousedními uzly). V modelu TCP/IP odpovídá vrstvě síťového rozhraní.

Datalinková vrstva plní tyto klíčové funkce:

- Zapouzdřuje pakety vrstvy 3 (IPv4, IPv6) do rámců vrstvy 2
- Umožňuje vyšším vrstvám přístup k médiím — protokoly vyšší vrstvy neznají typ použitého média
- Provádí detekci chyb a zahazuje poškozené rámce
- Adresuje komunikaci pomocí MAC adres (ne IP adres)
- Při každém skoku na routeru: přijme rámec → rozbalí → znovu zapouzdří → odešle

1.1 Podvrstvy IEEE 802

Datalinková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:

LLC (Logical Link Control) — IEEE 802.2 Komunikuje mezi síťovým softwarem vyšších vrstev a hardwarem. Do rámce vkládá informaci o použitém protokolu vrstvy 3 (IPv4, IPv6), což umožňuje více protokolům sdílet stejné síťové rozhraní a médium.

MAC (Media Access Control) — IEEE 802.3 / 802.11 / 802.15 Implementována v hardwaru (NIC). Zapouzdřuje data, přidává MAC adresy a kontrolní součet, řídí přístup k médiu. U half-duplexu řídí tok dat, u full-duplexu není řízení přístupu potřeba.

2 Topologie sítí

Datalinková vrstva „vidí“, logickou topologii, která určuje způsob řízení přístupu k médiím a typ rámování.

2.1 Fyzická vs. logická topologie

Fyzická topologie Dáno fyzickým zapojením kabelů a uzlů — sběrnice, kruh, hvězda, strom, mesh.

Logická topologie Způsob vzájemné komunikace uzlů, nemusí odpovídat fyzické topologii.

2.2 WAN topologie

Point-to-point Permanentní přímý spoj mezi dvěma zařízeními. Pomocí protokolu PPP lze komunikovat přes zprostředkující zařízení bez změny logické topologie.

Hub and Spoke Hvězdicová topologie — centrální router, přes který tečou data ostatních uzlů.

Mesh Každé zařízení propojeno s každým. Vysoká odolnost, vysoké náklady.

2.3 LAN topologie

Bus (sběrnice) Zastaralá, dříve koaxiální kabel. Levná, bez potřeby switchů, ale sdílené médium = kolize.

Ring (kruh) Uzavřená smyčka, v případě výpadku uzlu nutné přemostění NIC.

Star (hvězda) Dnes standard — všechna zařízení připojena k aktivnímu prvku (switch).

Mesh Přímé propojení více uzlů, používáno hybridně.

3 Duplex a řízení přístupu k médiu

3.1 Half-duplex vs. Full-duplex

Half-duplex Obě zařízení mohou vysílat i přijímat, ale ne současně. Používá WLAN a starší sběrnice topologie. Vyžaduje metody řízení přístupu.

Full-duplex Obě zařízení komunikují současně. Switche pracují defaultně ve full-duplexu. Po připojení k hubu se mohou přepnout do half-duplexu.

Důležité: Obě propojená rozhraní musí fungovat ve stejném duplexním režimu. Neshoda způsobuje latenci a kolize. Funkce **Auto-Negotiation** vyjednává duplex automaticky — pokud je na jedné straně vypnuta, může dojít k neshodě.

3.2 Metody řízení přístupu (half-duplex)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Používáno v drátovém Ethernetu s huby (bus topologie).

- NIC naslouchá médiu — pokud je ticho, vysílá
- Pokud dvě stanice vysílají současně → kolize
- Stanice detekuje kolizi (amplituda na médiu > normální nebo porovnání dat), vyšle JAM signál
- Všechny stanice přestanou vysílat, po náhodné době zkusí znovu

- Čím více zařízení, tím vyšší pravděpodobnost kolize

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) Používáno na WLAN (bezdrátové sítě).

- Před vysláním stanice naslouchá, zda je médium volné
- Při volném médiu ohlásí ostatním, že bude vysílat (médium si „zamluví“)
- Příjemce posílá potvrzení odesílateli
- Switche CSMA nepoužívají — pracují ve full-duplexu

4 Ethernet a ethernetový rámec

Ethernet je dnes dominantní technologie pro LAN sítě. Rychlosti sahají od 10 Mb/s až po 100 Gb/s.

4.1 Verze Ethernetu

Verze	Rychlost	Poznámka
Ethernet	10 Mb/s	Původně bus + koax, dnes hvězda + UTP
Fast Ethernet	100 Mb/s	Dnes považován za základní verzi
Gigabit Ethernet	1 Gb/s	Všechny páry UTP, zpětně kompatibilní
10 Gigabit Ethernet	10 Gb/s	UTP i optika
40/100 Gigabit Ethernet	40–100 Gb/s	Datová centra, drahá technologie

4.2 Struktura ethernetového rámce

Minimální velikost rámce je 64 bytů, maximální 1518 bytů. Rámce mimo tento rozsah jsou automaticky zahozeny.

Preamble (7 B) Střídavé 0 a 1 pro synchronizaci hodin příjemce.

SFD — Start Frame Delimiter (1 B) Označuje začátek rámce.

Cílová MAC adresa (6 B) 48bitová adresa příjemce — unicast, multicast nebo broadcast.

Switch ji čte jako první pro co nejrychlejší rozhodnutí o přeposlání.

Zdrojová MAC adresa (6 B) 48bitová adresa odesílatele.

Typ / délka (2 B) Identifikuje protokol vrstvy 3 (např. IPv4, IPv6).

Data (46–1500 B) Zapouzdřený paket. Pokud jsou data příliš malá, doplní se výplní (padding).

FCS — Frame Check Sequence (4 B) 32bitový CRC kontrolní součet ze všech polí.

Příjemce si vypočítá vlastní CRC a porovná — při neshodě rámec zahodí.

5 MAC adresy

MAC adresa je unikátní 48bitový identifikátor síťového rozhraní (NIC), označovaná jako BIA (Burned-In Address) — vypálena do ROM. Při spuštění zařízení se zkopíruje do RAM.

Prvních 24 bitů tvoří **OUI** (Organizationally Unique Identifier) přiřazený výrobci od IEEE, dalších 24 bitů je unikátní číslo přiřazené výrobcem. Duplicita je možná (chyba výroby, softwarová změna).

5.1 Typy MAC adres

Unicast Konkrétní jedno zařízení.

Multicast Skupina zařízení, adresa odvozena z IP multicast adresy.

Broadcast Všechna zařízení v segmentu — adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF.

5.2 Zjišťování MAC adres

- **IPv4:** Protokol ARP (Address Resolution Protocol)
- **IPv6:** Protokol ND (Neighbor Discovery) pomocí ICMPv6

6 Aktivní prvky sítě

Repeater (opakovač) Zesiluje a opravuje signál fyzické vrstvy. Nepracuje s rámci.

Hub Multiportový repeater. Přijatý signál vysílá na všechny porty — vytváří jednu kolizní doménu.

Bridge Pracuje na datalinkové vrstvě. Má MAC tabulku, odděluje kolizní domény mezi segmenty.

Switch Multiportový bridge. Přeposílá rámce pouze na cílový port dle MAC tabulky. Broadcast a multicast šíří na všechny porty. Defaultně full-duplex.

Router Pracuje na vrstvě 3. Směruje pakety dle IP adres, odděluje broadcastové domény.

6.1 Funkce switche — MAC tabulka (CAM)

Switch buduje MAC tabulku dynamicky:

1. Přejde rámec → zdrojová MAC adresa se zapíše k příchozímu portu
2. Pokud cílová MAC **je** v tabulce → rámec se pošle pouze na daný port
3. Pokud cílová MAC **není** v tabulce → rámec se pošle na všechny porty kromě příchozího (flooding)
4. Multicast a broadcast → vždy na všechny porty kromě příchozího
5. Záznamy v tabulce se uchovávají typicky 5 minut

6.2 Metody přepínání rámců

Store-and-Forward Switch přijme celý rámec, ověří CRC, teprve poté odešle. Nezbytné pro QoS. Vyšší latence, ale žádné poškozené rámce neprojdou.

Cut-Through — Fast-Forward Rámec se odesílá ještě před úplným přijetím, jakmile je přečtena cílová MAC. Nejnižší latence, bez kontroly chyb.

Cut-Through — Fragment-Free Kontrola prvních 64 bytů (nejčastější velikost kolizních fragmentů), poté odeslání. Kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí.

6.3 Buffery switche

Port-based memory Každý port má vlastní frontu. Jeden přetížený port může zpomalit ostatní.

Shared memory Společný buffer pro všechny porty, dynamicky přidělován. Efektivnější využití paměti.

6.4 Broadcastová a kolizní doména

Kolizní doména Část sítě, kde může docházet ke kolizím. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné.

Broadcastová doména Část sítě, kam se šíří broadcast. Switch broadcastovou doménu nerozděluje — to dělá až router (nebo VLAN).

6.5 Problémy přepínaných sítí — Spanning Tree Protocol (STP)

Propojení více switchů bez STP může způsobit **síťové smyčky** a **broadcast storm** (broadcast se šíří donekonečna). STP řeší:

1. Výběr root bridge (hlavního mostu)
2. Určení nejkratší cesty ke každému uzlu
3. Zablokování redundantních cest (porty v blocking stavu)

7 Základní konfigurace switche (Cisco IOS)

7.1 Přístupové metody

Console Přímé připojení konzolového kabelu do console portu.

SSH (Secure Shell) Šifrované vzdálené připojení přes virtuální interface (VTY).

Telnet Nezašifrované vzdálené připojení — veškerá data v plaintextu, nedoporučeno.

7.2 Příkazové módy

User EXEC (>) Omezená práva, pouze zobrazení. Vstup: zapnutí zařízení.

Privileged EXEC (#) Plná práva. Vstup: enable, výstup: disable.

Global Configuration Vstup: configure terminal, výstup: exit nebo end / Ctrl+Z.

Line Configuration line console 0, line vty 0 15.

Interface Configuration interface vlan 1, interface fastethernet 0/1.

7.3 Základní příkazy

```
hostname JMENO // nastavení názvu zařízení
enable secret HESLO // heslo pro privilegovaný mód
line console 0
  password HESLO
  login
line vty 0 15 // SSH/Telnet přístup (16 linek)
  password HESLO
  login
service password-encryption // slabé šifrování hesel v konfiguraci
banner motd # Varování: pouze autorizovaný přístup! #
interface vlan 1 // SVI pro vzdálenou správu
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown
ip default-gateway 192.168.1.1 // výchozí brána pro switch
copy running-config startup-config // uložení konfigurace do NVRAM
show running-config // zobrazení aktuální konfigurace
```

```
ping 192.168.1.1           // test konektivity  
traceroute 192.168.1.1     // sledování trasy paketů
```

Poznámka k SVI: Switch Virtual Interface (VLAN 1) je virtuální rozhraní pro vzdálenou správu switche. Switche nativně nepracují na vrstvě 3 — SVI jim umožňuje mít IP adresu pro SSH/Telnet přístup.

Závěr

Data-linková vrstva tvoří zásadní propojení mezi fyzickým přenosem bitů (vrstva 1) a logickým směrováním paketů (vrstva 3). Ethernet jako její hlavní realizace prošel vývojem od sdíleného koaxiálního média s CSMA/CD až po plně přepínané full-duplex sítě. Switch jako klíčový prvek odděluje kolizní domény, buduje MAC tabulku dynamicky a volbou metody přepínání (Store-and-Forward vs. Cut-Through) vyvažuje latenci a spolehlivost. Správná konfigurace switche — duplex, hesla, SVI, STP — je základem funkční a bezpečné LAN sítě.

Zdroje

- Youtube - Data Link Layer
 - Cisco Commands Cheat Sheet
-